ICS 35.180
L 73

中华人民共和国国家标准

GB/T 18031—2016
代替 GB/T 18031—2000

信息技术　数字键盘汉字输入通用要求

Information technology—Generic specification for Chinese character input with digital keyboard

2016-04-25 发布　　2016-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
引言 …… Ⅳ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　要求 …… 2
5　测试要求 …… 5

前　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准与 GB/T 18031—2000 相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——更新了规范性引用文件中的标准(见第 2 章)；

——修改了术语和定义中“数字键盘”“平均码长”和“重码字词键选率”的定义，并增加了“字汇”“笔画”“笔顺”“汉字部件”的定义(见第 3 章)；

——删除了键位设定范围(见 2000 年版的 4.1)；

——修改了字汇、编码规范、键位设定的部分内容(见 4.1、4.2 和 4.4)；

——修改了汉字输入平均码长的内容(见 4.7)；

——修改了汉字重码字词键选率的内容(见 4.8)；

——增加了符号(见 4.3)；

——增加了混合输入(见 4.5)；

——增加了辅助键的设定(见 4.6)；

——增加了测试要求(见第 5 章)；

——增加了参考文献。

本标准由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC 28)提出并归口。

本标准起草单位：广东国笔科技股份有限公司、中国电子技术标准化研究院、广东问果科技股份有限公司、深圳市问果信息技术有限公司。

本标准主要起草人：高精鍊、陈海、陆华兴、黄新春、王欣、何正安、赵菁华。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 18031—2000。

引　言

本文件的发布机构提请注意，声明符合本文件时，可能涉及 4.5 与“200410058330.2 文字输入快速切换技术”相关的专利的使用。

本文件的发布机构对于上述专利的真实性、有效性和范围无任何立场。

上述专利持有人已向本文件的发布机构保证，他愿意同任何申请人在合理且无歧视的条款和条件下，就专利授权许可进行谈判。该专利持有人的声明已在本文件的发布机构备案。相关信息可以通过以下联系方式获得：

专利持有人姓名：广东国笔科技有限公司

地址：广州市天河区体育东路 132 号羊城国际商贸中心西塔 1303

联系人：高精鍊

电话：020-38871888

请注意除上述专利外，本文件的某些内容仍可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

信息技术　数字键盘汉字输入通用要求

1　范围

本标准规定了信息技术产品中使用数字键盘进行汉字输入的通用要求。

本标准适用于基于数字键盘进行汉字输入的汉字输入法编码方案、汉字输入技术及其产品。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 18030　信息技术　中文编码字符集

GB/T 25741　信息技术　汉字编码字符集　汉字部首序和笔顺序

《汉语拼音方案》　第一届全国人民代表大会第五次会议通过　1958-02-11

《普通话异读词审音表》　国家语言文字工作委员会、国家教育委员会、广播电视部发布　1985-12-27

《信息处理用 GB 13000.1 字符集汉字部件规范》

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

数字键盘　digital keyboard

包含 0～9 的十个数字键以及用若干个辅助键进行信息输入操作的键盘。

3.2

字汇　repertoire

用编码字符集表示的一个指定的字符集合。

3.3

笔画　stroke

构成楷书汉字的最小连笔单位。

3.4

笔顺　stroke order

书写汉字时，笔画的次序和方向。

3.5

汉字部件　Chinese character component

汉字的构成单元，由若干笔画组成。

示例：“汉”字有氵和又两个部件，“陪”有阝、立、口三个部件。

3.6

平均码长　average code length

在输入给定的测试样本时，测得的输入每个汉字的平均击键次数。

平均码长＝输入测试样本的击键次数／测试样本总字数(键／字)

式中：

击键次数包含编码输入、选字输入及其他辅助操作的所有击键操作。

3.7

汉字重码字词键选率　coincident code key selecting rate of Chinese character and word

在输入给定测试样本过程中，通过重码选择键确认的汉字字词数与测试样本总字数的百分比。

汉字重码字词键选率＝(重码选择键确认的字词数／测试样本总字数)×100%

式中：

采用轮换单个显示重码字、词人工确认输入的汉字计入“重码选择键确认的字词数”。

4　要求

4.1　字汇

可通过数字键盘输入的汉字字汇，应是 GB 18030 定义的全部汉字字符，或 GB 18030 强制性部分定义的全部汉字字符。

4.2　编码规范

数字编码涉及的汉字笔画、笔顺应符合 GB/T 25741 的要求。

数字编码涉及的汉字部件应符合《信息处理用 GB 13000.1 字符集汉字部件规范》的要求。

数字编码涉及的汉字字音应符合《汉语拼音方案》和《普通话异读词审音表》的要求。

4.3　符号

应支持符号的输入。汉字输入模式下至少应可输入的符号如表 1 所示；非汉字输入模式下至少应可输入的符号如表 2 所示。

表 1　汉字输入模式下应可输入的符号

，	。	？	！	、	…	；	：
“”	～	（）	《》	—	‘’	(回车)	(空格)
/	\	@	¥	$	&	*	#
＋	－	×	÷	＝	%		

表 2　非汉字输入模式下应可输入的符号

，	.	？	！	_	；	：	"
～	（）	<>	′	(回车)	(空格)	/	\
@	¥	$	&	*	#	＋	－
＝	%						

4.4　键位设定

4.4.1　基本笔画的键位设定

五种基本笔画的键位设定见表 3。

表 3　汉字基本笔画的键位设定

数字键	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
笔画名称	横	竖	撇	点	折					
基本笔画	一(㇀)	丨(亅)	丿	丶(㇏)	乛					

4.4.2　汉字部件的键位设定

汉字的单笔画部件与基本笔画的分类相同,其键位设定应与基本笔画一致。汉字的多笔画部件可在 0～9 十个键位上设定。

4.4.3　汉语拼音字母的键位设定

汉语拼音字母的键位设定,可选用 10 键位和 8 键位两种键位设定方式,见表 4 和表 5。在键面上印有拉丁字母的设备上,汉语拼音字母“ü”用拉丁字母“v”表示。

表 4　10 键位汉语拼音字母键位设定

数字键	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
字母	abc	def	ghi	jk	lm	np	oqr	stu	üwx	yz

表 5　8 键位汉语拼音字母键位设定

数字键	2	3	4	5	6	7	8	9
字母	abc	def	ghi	jkl	mno	pqrs	tuü	wxyz

汉语拼音方案韵母表中“ü”行(ü、üe、üan、ün)以外的 31 个韵母,依其构成字母、分别用数字键盘上相应的字母键直接表示。

汉语拼音方案韵母表中“ü”行韵母(ü、üe、üan、ün)中的字母 ü,凡是汉语拼音方案中规定可以省略 ü 上两点写成 u 的,在数字键盘上用键位 u 表示;不能省略两点,仍需写作 ü 的,在数字键盘上用键位 v 表示。

韵母 ê 在数字键盘上用 e 键位替代表示。

4.5　混合输入

在同一输入模式下,应可进行汉字、英文、数字的混合输入。

4.6　辅助键的设定

数字键盘应设定的辅助键及所要实现的功能如表 6 所示。

表 6　辅助键的设定

数字键盘辅助键	功能
向上方向键	向上移动光标； 确定输入的数字上屏； 向上翻页
向下方向键	向下移动光标； 向下翻页； 从编辑状态跳转到候选状态
向左方向键	向左移动光标； 在候选之间移动光标； 向左移动选择候选； 在已输入的内容之间向左移动光标
向右方向键	向右移动光标； 在候选之间移动光标； 向右移动选择候选； 在已输入的内容之间向右移动光标
确认键	输入当前候选字词； 换行
删除键	删除前一输入内容； 反显光标从候选状态跳转到编辑状态
“#”键	可自定义
“*”键	可自定义

4.7　汉字输入平均码长

4.7.1　汉语拼音输入

汉语拼音输入方式(含以拼音为主,笔画、部件为辅)输入现代汉语常见文本时,平均码长应小于4键/字。

4.7.2　基本笔画编码输入

基本笔画编码输入方式(含以笔画为主,拼音、部件为辅)输入现代汉语常见文本时,平均码长应小于4键/字。

4.7.3　汉字部件编码输入

汉字部件编码输入方式(含以部件为主,拼音、笔画为辅)输入现代汉语常见文本时,平均码长应小于3.5键/字。

4.8　汉字重码字词键选率

4.8.1　汉语拼音输入

汉语拼音输入方式(含以拼音为主,笔画、部件为辅)输入现代汉语常见文本时,汉字重码字词键选率应小于8%。

4.8.2 基本笔画编码输入

基本笔画编码输入方式(含以笔画为主,拼音、部件为辅)输入现代汉语常见文本时,汉字重码字词键选率应小于8%。

4.8.3 汉字部件编码输入

汉字部件编码输入方式(含以部件为主,拼音、笔画为辅)输入现代汉语常见文本时,汉字重码字词键选率应小于6%。

5 测试要求

5.1 必测项目

字汇设定、编码规范、符号、键位设定、混合输入、辅助键设定是授权测试部门对送审数字键盘汉字输入系统的必测项目。

5.2 选测项目

汉字输入平均码长、汉字重码字词键选率是授权测试部门对送审数字键盘汉字输入系统的选测项目。